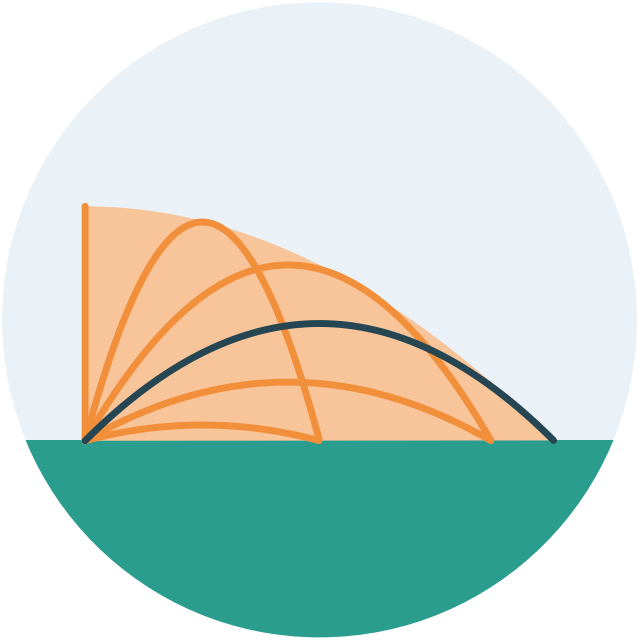
Физика

Пробное занятие



Блиц

Механика

1. Как связаны начальная и конечная скорости, ускорение и перемещение при равноускоренном движении, если время не известно?
2. Тело брошено с земли со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Чему равна дальность полёта? При каком угле она наибольшая?
3. Центростремительное ускорение — через скорость и через угловую скорость.
4. Брусок массой m лежит на столе, коэффициент трения μ. Его тянут горизонтально силой, меньшей μmg. Чему равна сила трения?
5. Когда сохраняется импульс системы тел? А его проекция на ось?
6. Теорема о кинетической энергии.
7. Что сохраняется при абсолютно неупругом ударе, а что нет?
8. Условия равновесия твёрдого тела.

Гидростатика и колебания

9. Давление жидкости на глубине h. Сила Архимеда.
10. Период математического маятника. Период груза на пружине.

Тепло

11. Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть тело? Чтобы расплавить его при температуре плавления?
12. Уравнение состояния идеального газа.
13. Первый закон термодинамики.

Электричество и магнетизм

14. Закон Кулона. Напряжённость поля точечного заряда.
15. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление при последовательном и параллельном соединении.
16. Мощность тока на резисторе — три формулы.
17. Сила Лоренца: чему равна и как найти её направление?

Оптика

18. Формула тонкой линзы. Чему равно увеличение?

Механика

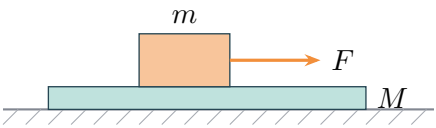
Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивления воздуха нет.

М1. С башни высотой 20 м одновременно бросили два камня с одинаковыми по модулю скоростями 10 м/с: один вертикально вверх, другой горизонтально. Найдите расстояние между камнями через 1 с после броска.

М2. На гладком горизонтальном столе лежит доска массой $M = 2$ кг, на ней — брусок массой $m = 1$ кг. Коэффициент трения между бруском и доской $\mu = 0{,}3$. К бруску приложена горизонтальная сила F.

а) При какой наибольшей силе F брусок и доска движутся как одно целое?

б) Найдите ускорения бруска и доски при $F = 6$ Н.



М3. Пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в брусок массой 2 кг, висящий на длинной нити, и застревает в нём. На какую высоту поднимется брусок? Какая доля кинетической энергии пули перешла в тепло?

Тепло

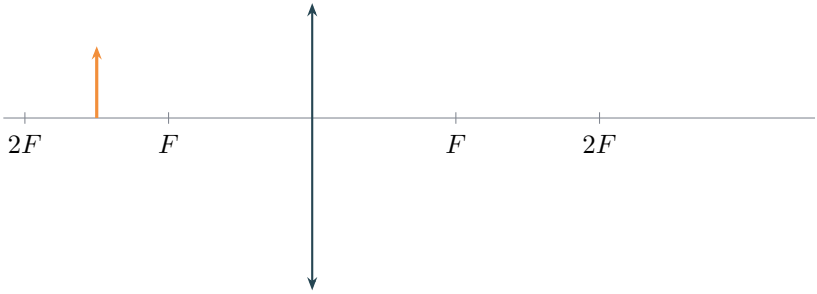
Т1. В калориметр с 200 г воды при температуре 20 °C бросили 50 г льда при 0 °C. Какая температура установится? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°C), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг, теплоёмкостью калориметра и потерями тепла пренебречь.

Электричество

Э1. Две лампы, рассчитанные на напряжение 220 В, мощностью 60 Вт и 100 Вт, включили последовательно в сеть 220 В. Какая из них горит ярче? Найдите мощность каждой. Сопротивление ламп считать постоянным.

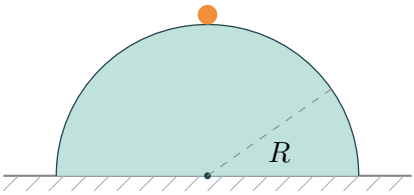
Оптика

О1. Предмет стоит на расстоянии 30 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см. Постройте изображение. На каком расстоянии от линзы оно получится, каким будет и во сколько раз отличается по размеру от предмета?

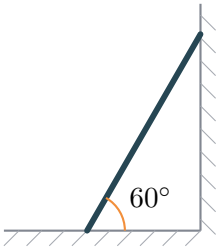


Запасные

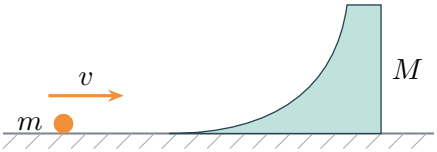
М4. Маленькая шайба соскальзывает с вершины гладкой неподвижной полусферы радиуса R, начальная скорость пренебрежимо мала. На какой высоте над основанием полусферы шайба оторвётся от её поверхности?



М5. Лестница опирается верхним концом на гладкую вертикальную стену, нижним — на шероховатый пол и образует с полом угол 60°. Центр масс лестницы — посередине. При каком наименьшем коэффициенте трения о пол лестница не соскальзывает?



М6. Шайба массой m скользит по гладкому полу со скоростью v и въезжает на гладкую горку массой M, которая может без трения скользить по полу. На какую наибольшую высоту поднимется шайба? С горки она не перелетает.



Т2. Пузырёк воздуха поднимается со дна озера глубиной 20 м. Во сколько раз увеличится его объём у поверхности? Температура воды всюду одинакова, атмосферное давление 10^5 Па, плотность воды 1000 кг/м^3.

Э2. Два одинаковых маленьких металлических шарика с зарядами q и $-3q$ находятся на некотором расстоянии друг от друга. Их привели в соприкосновение и развели на прежнее расстояние. Как изменилась сила их взаимодействия?

Полное решение

П. Брусок массой $m_1 = 2$ кг лежит на горизонтальном столе. Он привязан к нити, перекинутой через неподвижный блок на краю стола; на другом конце нити висит груз массой $m_2 = 1$ кг. Нить невесома и нерастяжима, блок невесом, трения в оси блока нет. Коэффициент трения бруска о стол равен μ. Найдите ускорение грузов, силу натяжения нити и силу трения, действующую на брусок:

а) при $\mu = 0{,}2$;

б) при $\mu = 0{,}6$.

